

Mostra exercicis òptica geomètrica

1- Utilitzem una lupa de taula per llegir un paper situat sobre l'escriptori. El suport de la lent fixa la distància entre la lent i el paper en 10 cm, creant un augment lateral de 2.

- a) Quina és la distància focal de la lent? Calcula la seva potència.

L'habitació està il·luminada per una làmpada que penja del sostre i que es troba just sobre nostre. Observem que hem de situar la lupa just a 22 cm de la taula per crear la imatge de la làmpada al paper.

- b) Quina és la distància entre la superfície de l'escriptori i la làmpada?



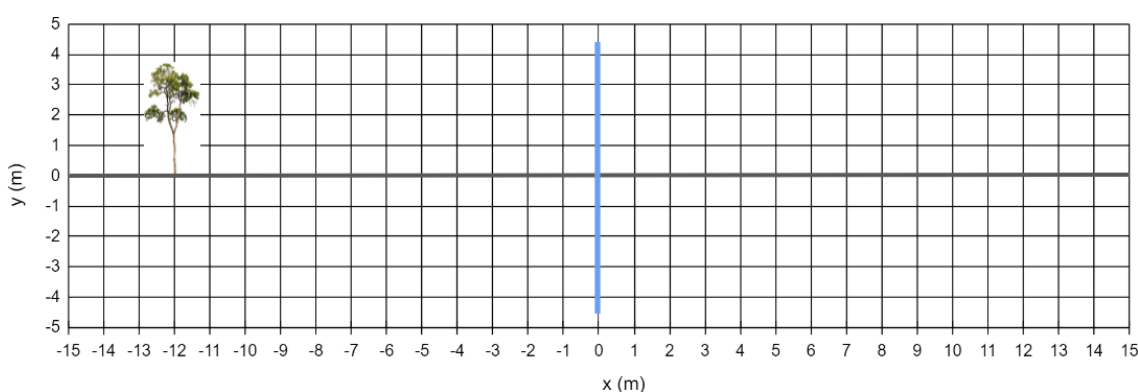
Solució: 20 cm, 5 D, 242 cm

2- La miopia és una alteració ocular en la qual la persona veu borrosos els objectes llunyans. Un ull miop és massa convergent i crea la imatge d'objectes llunyans per davant de la retina. La miopia de l'ull es pot rectificar amb una lent correctora. El Joan és miop i sols pot enfocar bé objectes situats a una distància màxima de 4 metres.

- a) Quin tipus de lent és necessària per corregir la miopia? Calcula la focal i la potència de la lent correctora per a que el Joan pugui veure focalitzat un objecte llunyà (a l'infinit).

En Joan veu un arbre situat a 12 metres d'ell mentre porta posades les seves ulleres

- b) Troba a quina distància d'en Joan es forma la imatge de l'arbre creada per la lent correctora. Fes el diagrama de rajos a escala en la següent quadrícula per localitzar gràficament la imatge de l'arbre.



Solució: -4 m, -0.25 D, 3 m

3- La Meritxell té una alçada de 1,6 m, i es troba dreta, a una certa distància d'un mirall pla vertical. Els seus ulls són 10 cm per sota del punt més alt del seu cap.

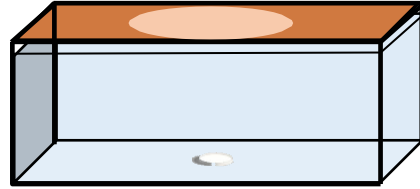
- a) Si la Meritxell vol veure el seu cos sencer, quina és l'alçada mínima del mirall que ha d'utilitzar? A quina distància del terra ha de situar la part inferior d'aquest mirall per veure's sencera?

El Guifré és darrera d'ella al doble de distància del mirall.

- b) Quina alçada màxima pot tenir el Guifré perquè la Meritxell el vegi sencer? A quina distància de la Meritxell es troba la imatge del Guifré creada pel mirall?

Solució: 0.8m, 75cm, 1.65m, 3 vegades la distància

4- En el fons d'una piscina de 2m de profunditat hi ha una llanterna encesa, que emet llum en totes les direccions. La piscina està tapada amb una lona que queda just per sobre de l'aigua i en la lona s'observa un cercle de llum a causa dels raigs refractats. Això es deu a l'existència d'un angle límit, a partir del qual es dona el fenomen de reflexió total. Els rajos que arriben a la superfície amb un angle més gran que l'angle límit són plenament reflectits, i no emergeixen a la superfície. L'índex de refracció de l'aire és $n_0=1$ i de l'aigua és $n_a=1,33$.



- a) A partir de la llei d'Snell, deduiu l'expressió de l'angle límit. Expressau el resultat en funció de l'índex de refracció de l'aigua i de l'aire. Justifiqueu si podria donar-se el mateix fenomen si la situació fos la contrària (la llanterna estigués situada 2 m per sobre la superfície de la piscina i la lona dins de l'aigua just per sota la superfície).
- b) Calcula el radi del cercle de llum, sabent que l'índex de refracció de l'aigua és $n=1,33$

Solució: 48.6° , 2,28 m.

P1)

a)

Sabem que l'objecte, paper, és a 10cm de la lent, $s = -10\text{cm}$.

0,25 p: Per trobar on es forma la imatge utilitzem l'equació de la lent: $\frac{1}{s} - \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$

L'augment lateral és la relació entre l'alçada de la imatge i de l'objecte. $\beta = \frac{y'}{y}$

Igualment, com que els triangles són iguals també és la relació entre posicions de la imatge i l'objecte, $\beta = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$

0,25 p: Ens diuen que l'augment lateral és 2: $\beta = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = 2$

Per tant, $s' = 2s = -20\text{cm}$

0,25 p: Introduint els valors a l'equació de la lent: $\frac{1}{-20} - \frac{1}{-10} = \frac{1}{f}$

0,25 p: Per tant $\frac{1}{-20} - \frac{1}{-10} = \frac{-10 - 20}{200} = \frac{-30}{200} = \frac{-3}{20} = \frac{1}{f}$ la focal de la lent és $f = -20\text{cm}$.

0,25 p: La potència d'una lent (en diòptries) és la inversa de la focal (en metres). Per tant :
 $P = \frac{1}{f} = \frac{1}{-0,2} = -5\text{ D}$.

b)

0,25 p: Hem de situar la lent a 22cm de la taula per a que s'hi formi la imatge, per tant $s' = 22\text{cm}$.

0,25 p: Per trobar a quina distància es troba la làmpada de la taula, podem buscar quina és la posició de la làmpada respecte la lent utilitzant l'equació de la lent: $\frac{1}{s} - \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$

0,25 p: Introduint els valors a l'equació de la lent: $\frac{1}{22} - \frac{1}{s} = \frac{1}{-20}$

0,25 p: Per tant $\frac{1}{-s} = \frac{1}{20} - \frac{1}{22} = \frac{22-20}{440} = \frac{2}{440}$, per tant $s = -220\text{cm}$, que és la posició de la làmpada respecte la lent.

0,25 p: Per tant la distància de la làmpada a la taula és $|s| + |s'|$ o la suma de les dues distàncies: $|s| + |s'|$. Posant valors, $\text{distància} = 220 + 22 = 242\text{ cm}$.

P2)

a)

0,25 p: Tal com explica l'enunciat, un ull miop crea la imatge d'objectes llunyans per davant de la retina. Per tant necessitem posar davant de l'ull una lent divergent que faci divergir (separar, obrir) els feixos de llum, i així l'ull formi la imatge a la retina i no per davant d'aquesta.

0,25 p: Com que l'ull sols pot veure objectes situats a una distància màxima de 4 metres, la lent divergent haurà de crear la imatge d'un objecte llunyà (a l'infinit $s = -\infty$, o s' molt gran) a 4metres per davant de l'ull $s' = -4m$.

0,25 p: Per trobar la focal utilitzem altra vegada l'equació de la lent: $\frac{1}{s} - \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$,

0,25 p: Introduïm els valors: $\frac{1}{-4} - \frac{1}{\infty} = \frac{1}{f}$, per tant la focal de la lent és $f = -4m$.

0,25 p: La potència d'una lent (en diòptries) és la inversa de la focal (en metres). Per tant : $P = \frac{1}{f} = \frac{1}{-4} = -0,25 D$.

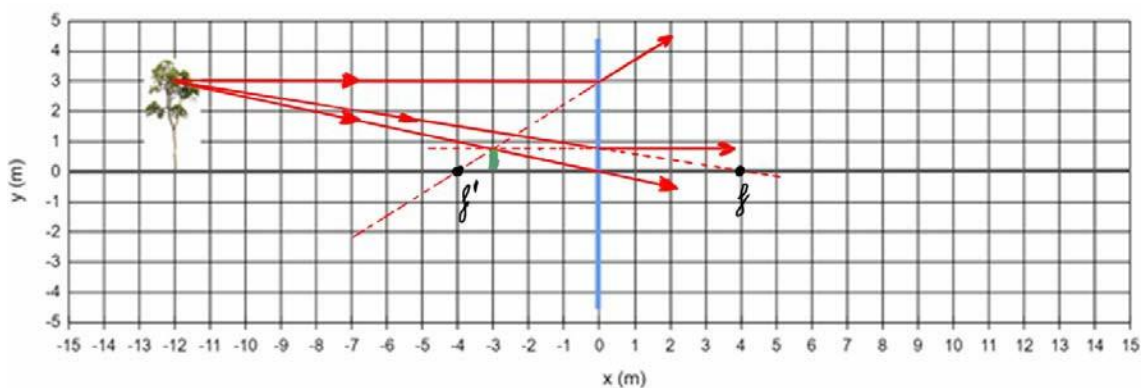
b)

0,25 p: Per trobar la distància a la que es forma la imatge creada per la lent correctora de l'arbre que es troba a 12 metres, $s = -12m$ utilitzem l'equació de la lent: $\frac{1}{s} - \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$ amb

el valor de la focal que ja hem trobat: $\frac{1}{s} - \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$

0,25 p: Per tant $\frac{1}{s} = \frac{1}{f} + \frac{1}{s'} = \frac{-3-1}{12} = \frac{-4}{12} = -\frac{1}{3}$ i per tant $s' = -3m$.

0,75 p: El raig que surt de l'arbre i és paral·lel a l'eix passa pel punt focal imatge f' , situat a -4m de la lent. El raig que passa pel centre de la lent no es desvia. El raig que surt de l'arbre i passa per f , situat a 4m surt paral·lel a l'eix. Sols són necessaris dos rajos per determinar la posició de la imatge.



P3)

a)

0,25 p L'angle de reflexió de la llum en una superfície plana és el mateix que l'angle incident.

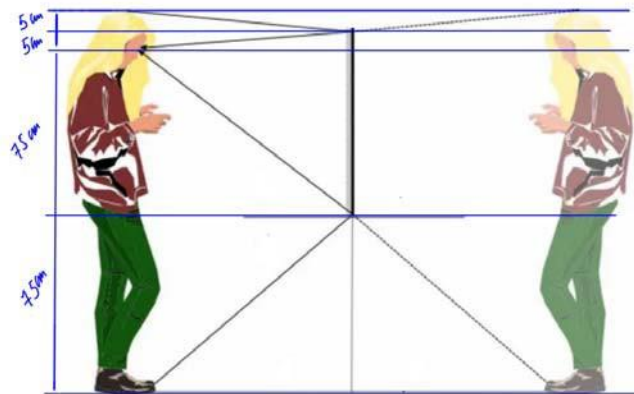
0,25 p Per tant, el raig que prové dels peus de la Meritxell i es reflecteix al mirall per arribar finalment als seus ulls es reflectirà a la meitat de l'alçada dels ulls de la Meritxell. És a dir $h_{\text{reflexió peus}} = \frac{h_{\text{ulls}}}{2} = \frac{1,50}{2} = 0,75m$.

0,25 p Per la mateixa raó, per veure el punt més alt del seu cap que està 10cm per sobre dels seus ulls, el raig haurà de reflectir-se a 5cm per sobre dels seus ulls:
$$h_{\text{reflexió cap}} = h_{\text{ulls}} + \frac{10}{2} = 1,50 + \frac{0,10}{2} = 1,55m$$
 és a dir a 1,55m del terra.

0,25 p Per tant l'alçada mínima del mirall serà la resta entre aquestes dues alçades:

$$h_{\text{mirall}} = h_{\text{reflexió cap}} - h_{\text{reflexió peus}} = 1,55 - 0,75 = 0,80m.$$

0,25 p Esquema:



b)

0,25 p El raig que determinarà l'alçada màxima d'en Guifré és el que passa pels ulls de la Meritxell i es reflecteix a l'extrem del mirall, a una alçada de 1,55m.

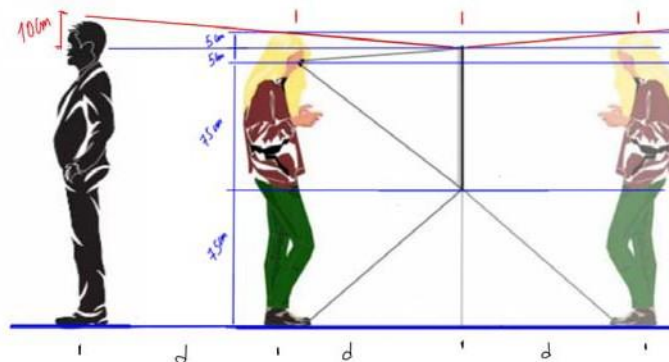
0,25 p L'angle d'incidència d'aquest feix compleix $\tan \alpha = \frac{5cm}{d}$ per tant també l'angle reflectit.

0,25 p Per tant l'alçada d'aquest feix respecte l'extrem del mirall serà $2d \tan \alpha = 10cm$.

0,25 p Per tant l'alçada màxima del Guifré és 10cm més que l'extrem superior del mirall:

$$h_{\text{màx Guifre}} = 1,55m + 10cm = 1,65m.$$

0,25 p Esquema:



P4)

a)

0,25 p La llei de Snell dona una relació entre l'angle d'incidència i l'angle de refracció, $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$, és a dir, tenim angles més grans en el medi de menor índex.

0,25 p La refracció la podem tenir per angles refractats fins a 90° ($\pi/2$ rad), ja que un angle més gran no correspon a un raig que es transmet al segon medi. Aquest angle refractat correspon a un cert angle d'incidència que anomenem angle límit. Per trobar-lo fixem $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$ rad i tenim $\sin \theta_{1c} = \frac{n_2}{n_1} \sin \frac{\pi}{2} = \frac{n_2}{n_1}$. A partir d'aquest

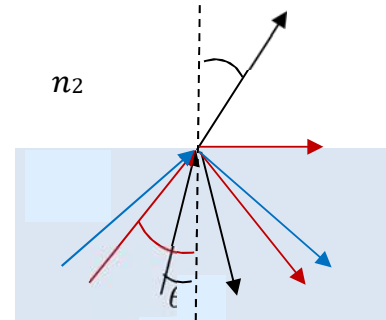
angle límit sols tenim reflexió, és a dir tota la llum és reflectida, tenim reflexió total.

0,25 p Pel cas de la interfície aigua-aire tenim un índex del primer medi, aigua, $n_1 = 1,33$ i l'índex del segon medi és $n_2 = 1$, per tant l'angle límit θ_{1c} haurà de complir $\sin \theta_{1c} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{1,33} = 0,752$. Per tant l'angle

límit: $\theta_{1c} = \arcsin(0,752) = 0,848 \text{ rad} = 48,7^\circ$.

0,25 p En la situació contrària tindríem els índex canviats, $n_1 = 1$ i $n_2 = 1,33$ per tant l'angle límit θ_{1c} corresponent a un angle refractat de 90° hauria de ser més gran de 90° cosa que no és possible.

0,25 p Matemàticament ho podem comprovar en l'expressió de l'angle límit $\sin \theta_{1c} = \frac{n_2}{n_1}$ on es veu que necessàriament s'ha de complir $n_2 < n_1$ ja que el sinus d'un angle sempre és menor que 1.



b)

0,50 p El feix corresponent a l'angle límit és la hipotenusa del triangle rectangle on els catets són l'alçada i el radi del cercle de llum.

0,25 p Per tant la tangent de l'angle compleix: $\tan \theta_{1c} = \frac{r}{h}$

0,25 p Per tant el radi serà $r = h \tan \theta_{1c} = 2 \tan 48,7^\circ = 2,28 \text{ m}$

0,25 p Esquema:

